Práce s informačními zdroji v toxikologii

Intoxikace methanolem – práce s materiálem TIS

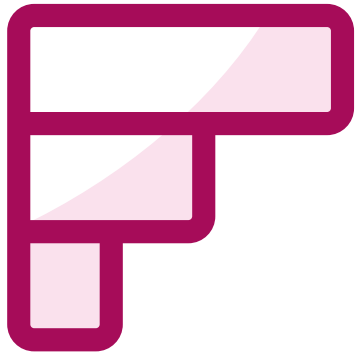
Vyhledávání informací v databázích

ECHA jako zdroj dat

Ing. Pavla Fojtíková, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta JU
Katedra chemie, Laboratoř analytické chemie

Intoxikace methanolem
– práce s materiálem TIS

Do not edit
How to change the design



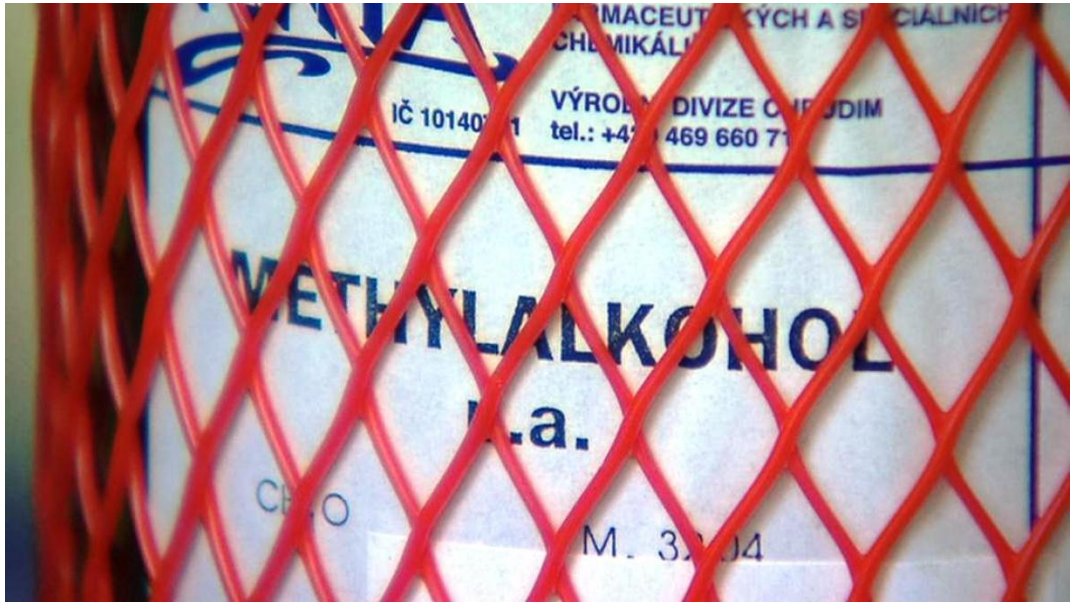
Která látka má nižší minimální toxickou dávku?

ⓘ The Slido app must be installed on every computer you're presenting from

slido

Toxicita methanolu

- minimální toxická dávka – cca 0,1 ml/kg
- smrtelná dávka – cca 1-2 ml/kg
- hladina methanolu v krvi:
    - 200 mg/l – CNS příznaky
    - od 400 mg/l – těžká / velmi těžká otrava
    - od 800 mg/l – velmi těžká / smrtelná otrava



Do not edit
How to change the design



Jaká je Vaše minimální toxická dávka methanolu (uveďte v ml)?

ⓘ The Slido app must be installed on every computer you're presenting from

slido

Odborné doporučení pro intoxikaci methanolem

1. Kinetika:

Charakterizujte rychlost vstřebávání, rychlost distribuce methanolu a rychlost metabolismu methanolu v játrech člověka.

Distribuční objem – poměr mezi množstvím toxické látky a její koncentrací v krvi

- *zdánlivý objem, do kterého se škodlivina distribuuje, aby měla stejnou koncentraci jako v plazmě*
- *čím vyšší je distribuční objem, tím více se daná látka distribuuje do tkání*

Biologický poločas – doba, za níž se z těla vyloučí polovina jednorázově podaného množství látky

Do not edit
How to change the design



Pojmenujte sloučeninu:

ⓘ The Slido app must be installed on every computer you're presenting from

slido

Do not edit
How to change the design



Pojmenujte sloučeninu:

ⓘ The Slido app must be installed on every computer you're presenting from

slido

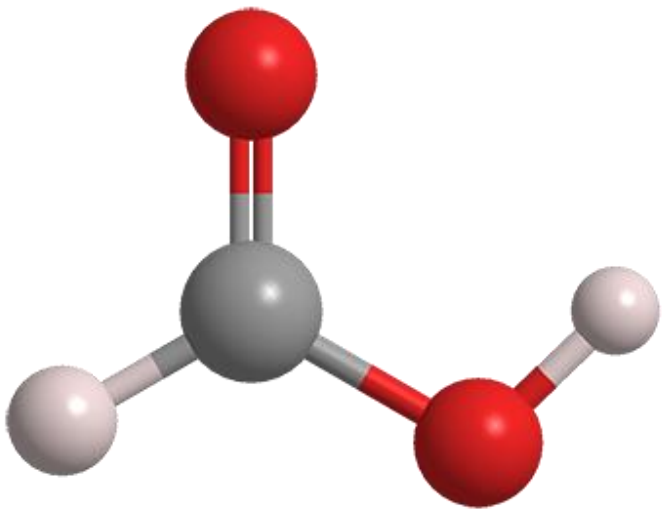
Do not edit
How to change the design

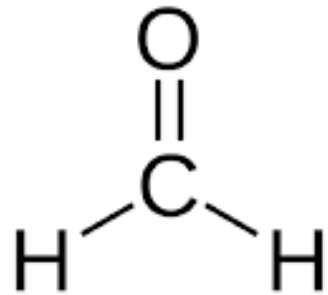


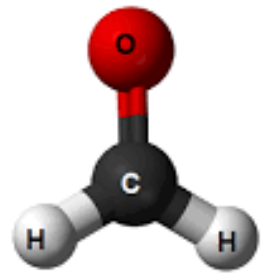
Pojmenujte sloučeninu:

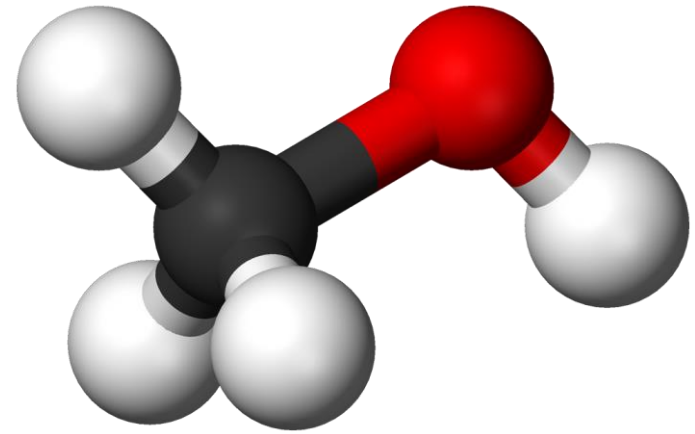
ⓘ The Slido app must be installed on every computer you're presenting from

slido



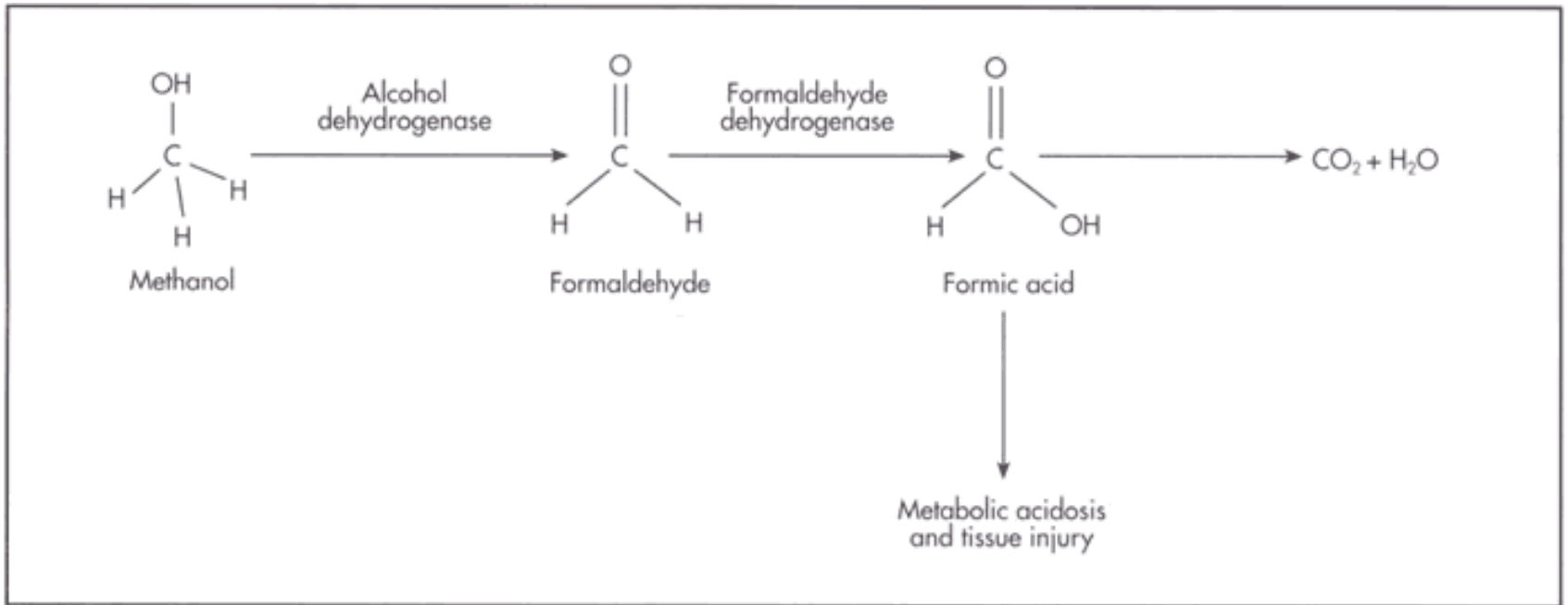

O
C
H
H


O
C
H
H



Toxikokinetika methanolu

- methanol se rychle vstřebává ze zažívacího traktu
- maximum v séru – za 30 – 90 minut po požití
- rychlá distribuce
- biologický poločas ($T_{1/2}$) v organismu 8 – 28 hodin (průměr 12 hodin)
- $T_{1/2}$ za léčby antidotem 30 – 50 hodin
- $T_{1/2}$ při hemodyalýze 2 – 3 hodiny
- pomalá metabolizace v játrech – 10 – 15 mg/kg hmotnosti/hod – na výrazně toxičtější metabolity – **formaldehyd** a dále **kyselinu mravenčí** a dále velmi pomalu na CO_2 a H_2O



Biologický poločas – doba, za níž se z těla vyloučí polovina jednorázově podaného množství látky.

Do not edit
How to change the design

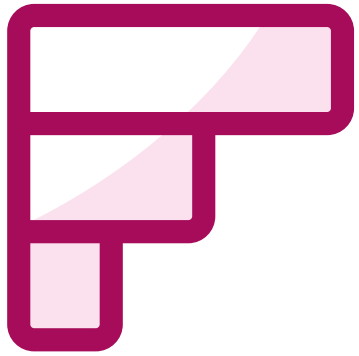


Které z dějů vstřebávání - distribuce - metabolizace probíhají pomalu v porovnání s ostatními při otravě methanolem?

ⓘ The Slido app must be installed on every computer you're presenting from

slido

Do not edit
How to change the design



Seřaďte dle rostoucího biologického poločasu průběh otravy methanolem:

ⓘ The Slido app must be installed on every computer you're presenting from

slido

Odborné doporučení pro intoxikaci methanolem

2. Mechanismus účinku:

Porovnejte toxicitu methanolu a jeho metabolitů.

3. Příznaky otravy:

Za jak dlouho po intoxikaci nastupují hlavní toxické projevy otravy methanolem? Vysvětlete rozdíl pro intoxikaci methanolem a intoxikaci methanolem v kombinaci s alkoholem.

4. První pomoc:

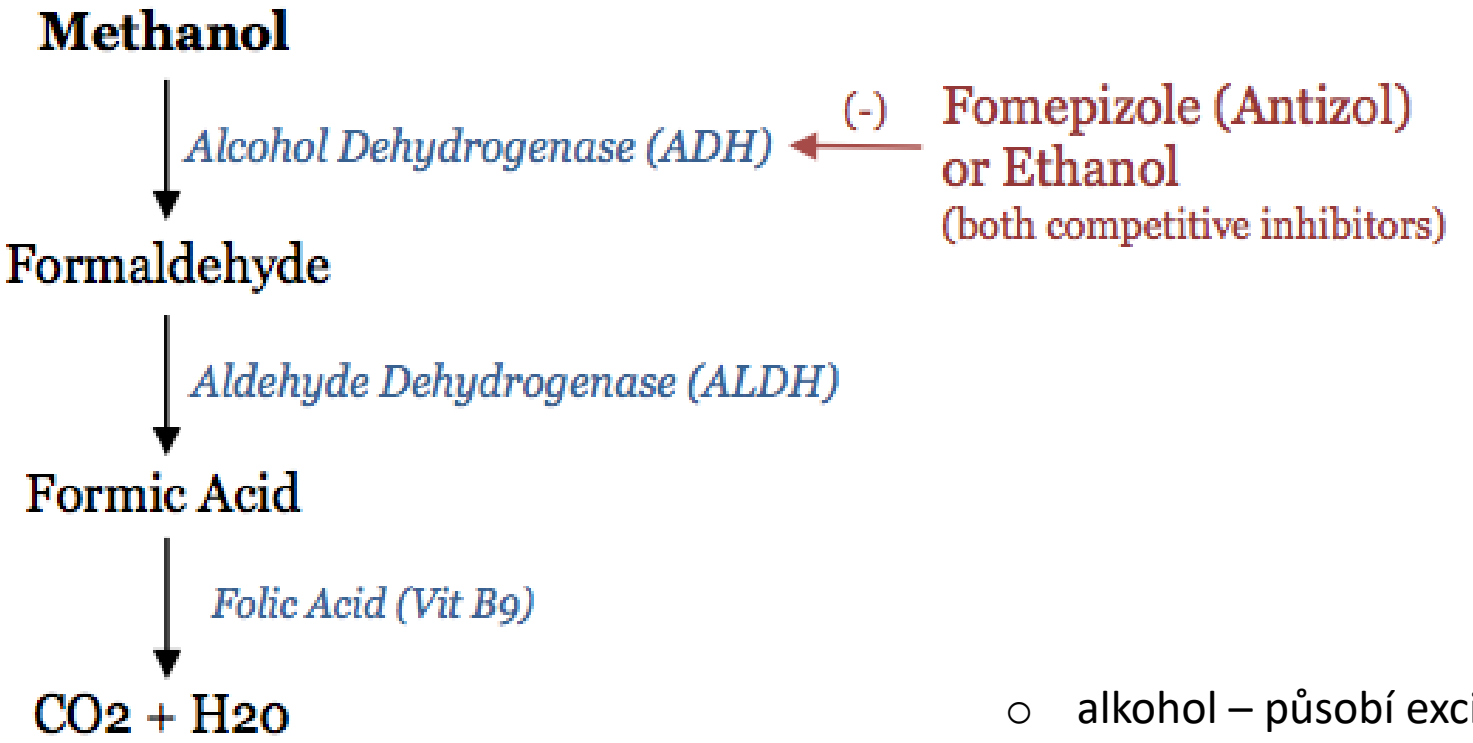
Jaká má být poskytnuta první pomoc u dospělého jedince a u dítěte při otravě methanolem?

5. Léčba otravy:

Jak lze minimalizovat tvorbu toxických metabolitů při otravě methanolem?

Jaká látka se podává k urychlení oxidace kyseliny mravenčí na oxid uhličitý a vodu?

Mechanismus účinku methanolu



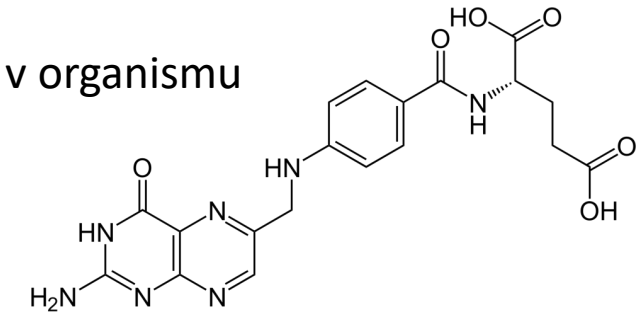
- alkohol – působí excitačně, narkoticky na CNS
- toxicita metabolitů !! – kumulace kyseliny mravenčí v sítnici, očním nervu, bazálních gangliích mozku
- antidota – zpomalují metabolismus methanolu kompetitivní inhibicí alkoholdehydrogenasy
- 10 – 20 % methanolu se vylučuje nezměněno plícemi, 3 % močí

Mechanismus účinku methanolu

- kumulace kyseliny mravenčí v séru – metabolická acidóza + laktatová acidóza

  inhibice cytochrom C oxidasy v mitochondriích – jako kyanidy a sirovodík
- kumulace kyseliny mravenčí v sítnici, očním nervu – inhibice cytochromoxidasy a úbytek glutathionu (GSH) v buňkách sítnice – poškození oxidačním stresem – trvalé poruchy zraku
- kumulace kyseliny mravenčí v CNS (bazální ganglia mozku)
- kyselina mravenčí se velmi pomalu oxiduje na CO_2 a H_2O ($T_{1/2}$ cca 20 hod)
- oxidace závisí na přítomnosti kyseliny listové (kofaktor oxidace), nízká zásoba folátu v organismu

  kyselina folinová je aktivní forma kyseliny listové



opakování přednáška 2:

- kyanidový ion – inhibice cytochrom C oxidasy (CcOX)

  - inhibice mitochondriální oxidační fosforylace
- glutathion – GSH- tripeptid, kofaktor důležitých oxidoreduktas

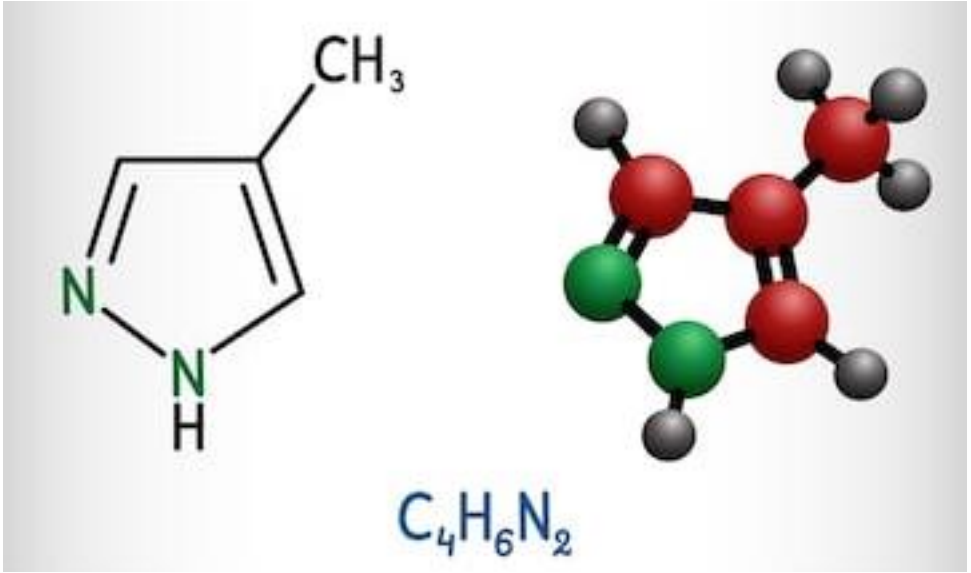
  funkce: transport AMK, odstraňování H_2O_2 a volných radikálů, ochrana proti oxidačnímu stresu

Ethanol (při otravě methanolem)

- afinita k ADH (alkoholdehydrogenase) 15 x vyšší než u methanolu
- zpomalení metabolismu methanolu kompetitivní inhibicí ADH
- podávání na JIP – hrozí útlum dechu, CNS, riziko hypoglykémie
- obvykle se ethanol podává několik dní, dokud není methanol eliminován

Fomipezol (při otravě methanolem)

- afinita k ADH (alkoholdehydrogenase) 8000 x vyšší než u ethanolu
- snadnější klinické použití
- vyžaduje méně monitorování
- netlumí CNS
- nepůsobí opilost ani hypoglykemii
- může omezit potřebu hemodialýzy

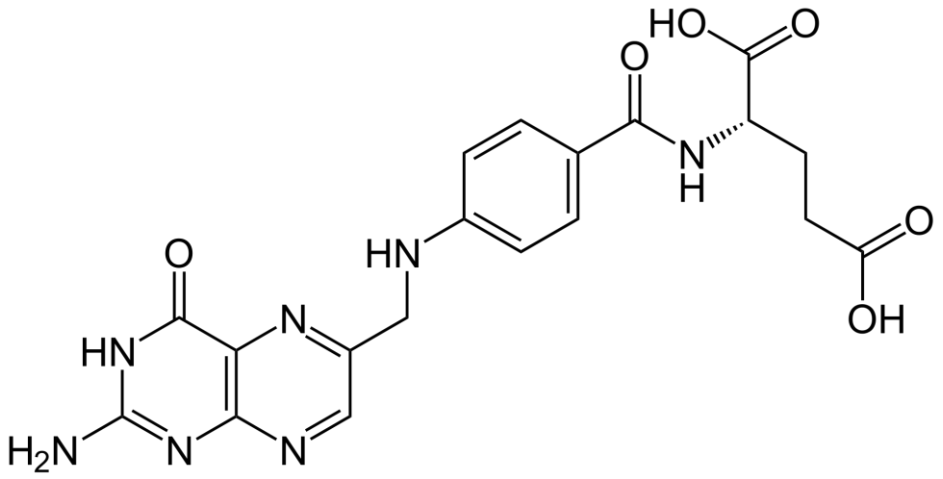






Kyselina listová (kyselina folinová)
(při otravě methanolem)

- kofaktor oxidace kyseliny mravenčí, zvyšuje clearance mravenčanů



Zdroje informací z oblasti toxikologie a bezpečnosti práce s chemickými látkami

Webové stránky výrobců: Nejspolehlivějším a nejaktuálnějším zdrojem bezpečnostního listu (SDS) chemické látky – nástupce MSDS – jsou webové stránky výrobce nebo dodavatele.

- společnost Sigma Aldrich www.sigmaaldrich.com
- společnost Fisher Scientific www.fishersci.com

PubChem: PubChem, spravovaný Národními instituty zdraví (NIH), je rozsáhlá veřejná databáze chemických sloučenin s rozsáhlými bezpečnostními a toxikologickými údaji.

- stránka Pubchem https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov

GESTIS: GESTIS je informační systém o nebezpečných látkách německého sociálního úrazového pojištění**.**

- portál Gestis https://gestis-database.dguv.de/

IFA
Institut für Arbeitsschutz der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung

GESTIS Substance Database

Home | List A-Z | Search

GESTIS Substance Database

www.dguv.de/ifa/gestis-database

GESTIS is the Information system on hazardous substances of the German Social Accident Insurance



Látka / xenobiotikum	Počáteční písmeno křestního jména
Bromid barnatý	**A - Č**
Bromičnan barnatý	**D - Ch**
Chlorid barnatý	**I – M**
Chlorečnan barnatý	**N - Ř**
Chroman barnatý	**S - Ú**
Baryum	**V - Ž**

Hledejte:

rozpustnost látek

oxidačně – redukční vlastnosti xenobiotika

cesty vstupu do organismu

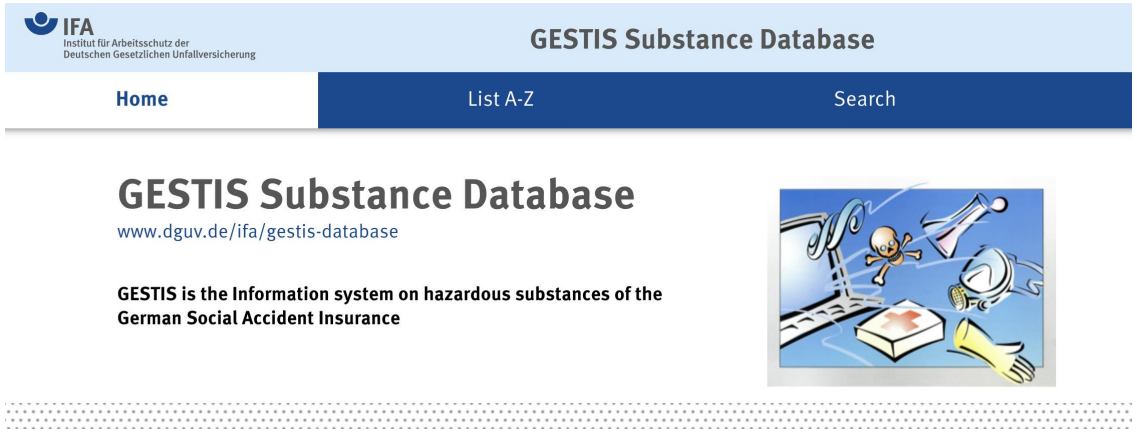
rychlost absorpce - faktory – např. rozpustnost, velikost částic

distribuce xenobiotika v organismu

vícefázová kinetika vylučování?

toxicita kationtu a aniontu

tvorba depotů?



Látka / xenobiotikum	Počáteční písmeno křestního jména
Bromid barnatý	**A - Č**
Bromičnan barnatý	**D - Ch**
Chlorid barnatý	**I – M**
Chlorečnan barnatý	**N - Ř**
Chroman barnatý	**S - Ú**
Baryum	**V - Ž**

Hledejte:

rozpustnost látek

oxidačně – redukční vlastnosti xenobiotika

cesty vstupu do organismu

rychlost absorpce - faktory – např. rozpustnost, velikost částic

distribuce xenobiotika v organismu

vícefázová kinetika vylučování?

toxicita kationtu a aniontu

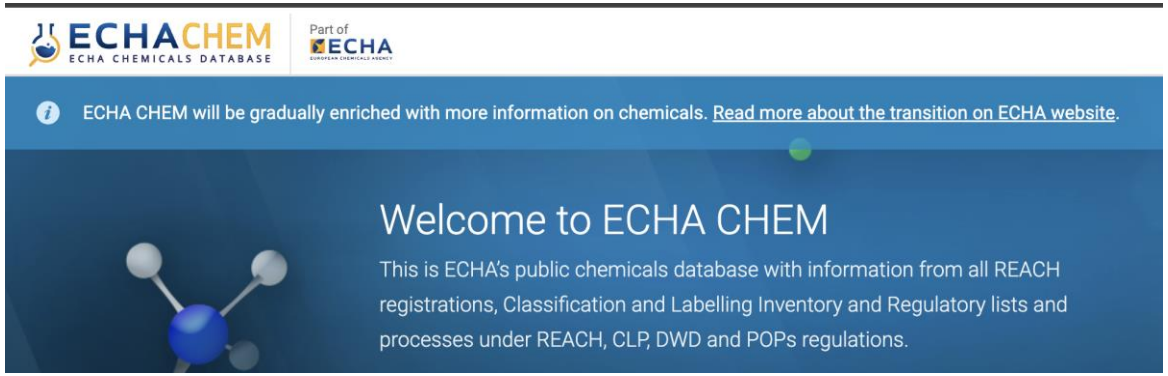
tvorba depotů?

Porovnejte ve dvojicích různá xenobiotika:

hledejte shodné a rozdílné vlastnosti, vysvětlete

Evropská chemická agentura - ECHA

- ECHA spravuje v Evropské unii největší databázi chemických látek
- obsahuje údaje předložené průmyslem v kombinaci s informacemi získanými v rámci regulačních procesů EU
- existující platforma - spuštěna v roce 2016
- dnes obsahuje informace o více než 360 000 chemických látkách
- ECHA CHEM byla navržena jako flexibilní technická platforma schopná zpracovávat velké množství dat



Odkazy:

https://echa.europa.eu/cs/information-on-chemicals

ECHA CHEM nová veřejná databáze chemických látek

https://echa.europa.eu/cs/information-on-chemicals

https://echa.europa.eu/cs/proposals-for-new-pops

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

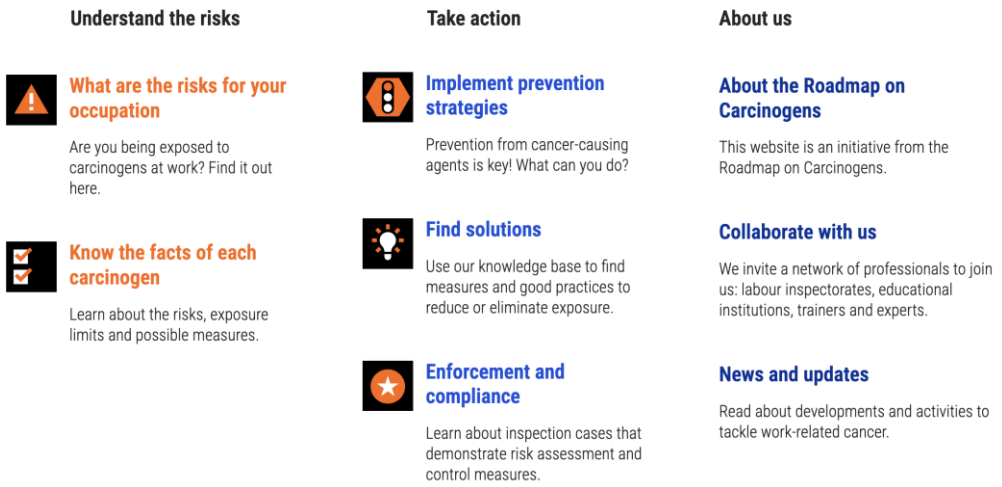
EU-OSHA je informační agenturou Evropské unie pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

https://osha.europa.eu/cs/themes/mainstreaming-osh-education

https://osha.europa.eu/cs/emerging-risks/green-jobs

https://stopcarcinogensatwork.eu/facts/

Práce s daty – zdroje informací z oblasti toxikologie a bezpečnosti práce



Understand the risks

What are the risks for your occupation

Are you being exposed to carcinogens at work? Find it out here.

Know the facts of each carcinogen

Learn about the risks, exposure limits and possible measures.

Take action

Implement prevention strategies

Prevention from cancer-causing agents is key! What can you do?

Find solutions

Use our knowledge base to find measures and good practices to reduce or eliminate exposure.

Enforcement and compliance

Learn about inspection cases that demonstrate risk assessment and control measures.

About us

About the Roadmap on Carcinogens

This website is an initiative from the Roadmap on Carcinogens.

Collaborate with us

We invite a network of professionals to join us: labour inspectorates, educational institutions, trainers and experts.

News and updates

Read about developments and activities to tackle work-related cancer.

Úkol: Pro vybranou pracovní pozici zhodnotit riziko expozice karcinogenním látkám. Diskutovat konkrétní látky a možná řešení.

Table of contents

1. Which carcinogen(s) are present?
2. Can the carcinogen(s) or process(es) be replaced?
3. Are technical prevention measures in place?
4. Are organisational prevention measures in place?
5. Are limit values in place?
6. Is exposure determined?
7. Is personal protective equipment provided?
8. Further duties and additional helpful measures